Diskrete Strukturen II

FSU Jena, Sommersemester 2026, Jörg Bader

Übungsserie 9

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **20.06.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Rechnen mit Restklassen *⁄ 4 Punkte*
   (a) Berechnen Sie alle Zahlen $a \in \{0, 1, \ldots, 14\}$, sodass $14^{2026} \equiv a \mod 15$ gilt.
   (b) Berechnen Sie die eindeutige Zahl $a \in \{0, 1, \ldots, 12\}$, sodass $145^{44} \equiv a \mod 13$ gilt.
2. Beweisen oder widerlegen Sie jeweils: Für jedes $m \in \mathbb{N}$, $m > 0$, und alle $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ gilt: *⁄ 4 Punkte*
   (a) Ist $a \mid b$ und $c \mid d$, dann auch $a \cdot c \mid b \cdot d$.
   (b) Ist $a \mid b$ und $c \mid d$, dann auch $a + c \mid b + d$.
   (c) Ist $a \equiv b \mod m$ und $c \equiv d \mod m$, dann auch $a + c \equiv b + d \mod m$.
   (d) Ist $a \equiv b \mod m$ und $c \equiv d \mod m$, dann auch $a \cdot c \equiv b \cdot d \mod m$.
3. Beweise. *⁄ 4 Punkte*
   (a) Sei $m \in \mathbb{N}$ eine feste Zahl. Dann ist Kongruenz modulo m ist eine Äquivalenzrelation auf der Menge der ganzen Zahlen.
   (b) Seien $a, p \in \mathbb{N}$ zwei teilerfremde Zahlen und p eine Primzahl. Verwenden Sie das Lemma von Bézout um zu zeigen, dass es genau eine Zahl $b \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$ gibt, sodass $a \cdot b \equiv 1 \mod p$ ist. (Existenz und Eindeutigkeit des multiplikativen Inversen in $\mathbb{Z}_p$)
4. Die alternierende Quersumme der Zahl $[a_k \ldots a_1 a_0]_{10} = \sum_{i=0}^{k} 10^i a_i$ ist definiert durch von rechts beginnendes abwechselndes Addieren und Subtrahieren der Ziffern,
$$\sum_{i=0}^{k} (-1)^i a_i \ .$$
   Beweisen Sie die folgenden Teilbarkeitsregeln. *⁄ 4 Punkte*
   (a) Eine Zahl ist genau dann durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist.
   (b) Eine Zahl ist genau dann durch 7 teilbar, wenn die Summe aus der durch die letzten beiden Ziffern gebildeten Zahl und dem Doppelten der aus den restlichen Ziffern gebildeten Zahl durch 7 teilbar ist.
   (c) Eine Zahl ist genau dann durch 11 teilbar, wenn ihre alternierende Quersumme durch 11 teilbar ist.
   (d) Eine Zahl n ist genau dann durch 17 teilbar, wenn die Zahl, die man durch Subtraktion des Fünffachen der letzten Stelle von der aus den restlichen Ziffern gebildeten Zahl erhält, durch 17 teilbar ist.
5. Informieren Sie sich zum auf dem Standard ISO 7064 basierenden Prüfziffernverfahren zur Generierung einer korrekten IBAN. *⁄ 4 Punkte*
   (a) Prüfen Sie, dass DE17 1111 2222 0012 3456 78 eine korrekte (fiktive) IBAN ist.
   (b) Berechnen Sie die beiden Prüfziffern xy, damit eine korrekte IBAN entsteht:
   VAxy 0815 2222 0123 4567 89
   (c) Geben Sie alle möglichen Ziffernkombinationen an, die an den drei Stellen stehen könnten:
   VAxy z815 2222 0123 4567 89.
   (d) Zeigen Sie, dass durch Vertauschen zweier verschiedener benachbarter Ziffern einer beliebigen korrekten IBAN eine IBAN entsteht, die nicht korrekt ist.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.